Лабораторная работа № 4

Однофакторный регрессионный анализ

Разд. 8, § 9.1, § 9.2.

Задание

На основе заданного массива данных:

- построить уравнение регрессии в виде *алгебраического полинома второй степени*;
- проверить адекватность уравнения регрессии;
- проверить значимость коэффициентов регрессии.

Расчеты произвести в скалярной и матричной форме.

Порядок выполнения задания:

1. Составить систему нормальных уравнений, используя массив экспериментальных данных (таблица 4.1);
2. Найти оценки коэффициентов регрессии посредством решения системы нормальных уравнений;
3. При расчетах в матричной форме составить матричное уравнение с вектором неизвестных оценок коэффициентов регрессии и найти его решение;
4. Проверить адекватность построенного уравнения регрессии экспериментальным данным по критерию Фишера при уровне значимости $\alpha = 0{,}01$;
5. Проверить значимость коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента при таком же уровне значимости;
6. Повторно проверить адекватность уравнения регрессии после исключения незначимых коэффициентов.

Таблица 4.1

Экспериментальные данные

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
1	4231-1	x	-2	0	1	2	3
		y	23	2	0	4	15
2	4231-2	x	-3	-1	0	1	2
		y	10	-3	-3	1	11
3	4231-3	x	-2	0	1	2	3
		y	-8	-5	1	8	18
4	4231-4	x	-2	0	2	3	4
		y	14	1	-3	-2	1

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
5	4231-5	x	-3	-2	0	1	2
		y	-11	-5	3	3	3
6	4231-6	x	-4	-2	0	1	2
		y	3	-5	-6	-2	4
7	4231-7	x	-2	0	1	2	3
		y	-2	-4	1	10	21
8	4231-8	x	-1	0	1	2	3
		y	9	5	4	7	15
9	4231-9	x	-2	-1	0	0,5	1
		y	18	6	1	2	4
10	4231-10	x	-3	-2	-1	0	1
		y	0	-4	-6	-3	3
11	4231-11	x	-1	0	1	2	3
		y	8	1	-4	-7	-10
12	4231-12	x	-2	0	1	2	4
		y	18	3	1	3	21
13	4231-13	x	-3	-2	0	1	2
		y	-27	-14	-1	0	-3
14	4231-14	x	-3	-1	0	2	3
		y	10	-1	-3	-4	-1
15	4231-15	x	-2	-1	0	1	2
		y	22	4	-5	-9	-5
16	4231-16	x	-2	-1	0	1	2
		y	13	1	-2	3	14
17	4231-17	x	-2	0	1	2	3
		y	-7	-4	2	13	26
18	4231-18	x	-4	-1	0	2	3
		y	-11	-7	-2	14	27
19	4231-19	x	-2	-1	0	1	3
		y	-8	-10	-7	-2	24
20	4231-20	x	-2	-1	0	2	3
		y	15	3	-3	-3	3
21	4231-21	x	-1	0	1	2	3
		y	11	8	7	12	21
22	4231-22	x	0	1	2	3	4
		y	-9	-6	4	20	40
23	4231-23	x	-2	-1	0	1	3
		y	-12	-3	3	7	10

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
24	4231-24	x	-1	0	1	3	4
		y	12	6	6	26	42
25	4232-25	x	-3	-2	-1	0	3
		y	-5	-7	-5	-2	20
26	4232-26	x	-2	-1	1	2	3
		y	8	3	2	8	16
27	4232-27	x	-2	-1	0	1	2
		y	1	-5	-6	-5	0
28	4232-28	x	-3	-2	0	1	2
		y	-5	-1	3	1	-1
29	4232-29	x	-1	0	1	2	4
		y	0	1	4	12	37
30	4232-30	x	-2	-1	0	2	3
		y	8	6	4	9	12
31	4232-31	x	-2	-1	0	0,5	1
		y	-2	13	14	7	1
32	4232-32	x	-3	-2	-1	0	1
		y	-3	2	4	3	-3
33	4232-33	x	-1	0	1	2	3
		y	15	12	6	1	-2
34	4232-34	x	-2	0	1	2	4
		y	-3	6	7	3	-4
35	4232-35	x	-3	-2	0	1	2
		y	-2	6	20	14	-7
36	4232-36	x	-3	-1	0	2	3
		y	2	8	9	3	1
37	4232-37	x	-2	-1	0	1	2
		y	-10	-7	-4	1	8
38	4232-38	x	-2	-1	0	1	2
		y	-11	-5	3	3	3
39	4232-39	x	-2	0	1	2	3
		y	-5	-1	-1	1	3
40	4232-40	x	-4	-1	0	2	3
		y	6	12	13	8	6
41	4232-41	x	-2	-1	0	1	3
		y	1	5	6	4	2
42	4232-42	x	-2	-1	0	2	3
		y	-10	-8	-7	-2	24

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
43	4232-43	x	-1	0	1	2	3
		y	4	-9	-6	20	40
44	4232-44	x	0	1	2	3	4
		y	4	8	12	11	9
45	4232-45	x	-2	-1	0	1	3
		y	-6	0	3	2	-3
46	4232-46	x	-1	0	1	3	4
		y	-10	-3	0	-5	-8
47	4232-47	x	-3	-2	-1	0	3
		y	-10	-6	-5	-4	0
48	4232-48	x	-2	-1	1	2	3
		y	-4	-2	1	6	10
49	4232-49	x	-2	-1	0	1	2
		y	-28	-23	-20	-17	-12
50	4233к-50	x	-3	-2	0	1	2
		y	-12	6	4	1	2
51	4233к-51	x	-1	0	1	2	4
		y	-70	-28	-6	4	7
52	4233к-52	x	-2	-1	0	2	3
		y	-7	6	8	10	5
53	4233к-53	x	-2	0	1	2	3
		y	31	3	24	-34	-96
54	4233к-54	x	-3	-1	0	1	2
		y	-18	3	-2	-3	2
55	4233к-55	x	-2	0	1	2	3
		y	-6	1	0	-5	-5
56	4233к-56	x	-2	0	2	3	4
		y	1	18	21	3	3
57	4233к-57	x	-3	-2	0	1	2
		y	2	1	1	-9	-34
58	4233к-58	x	-4	-2	0	1	2
		y	-6	3	4	5	-2
59	4233к-59	x	-2	0	1	2	3
		y	4	9	12	7	5
60	4233к-60	x	-1	0	1	2	3
		y	9	1	-1	-6	1
61	4233к-61	x	-3	-2	0	1	2
		y	1	-4	-7	3	8

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
62	4233к-62	x	-1	0	1	2	4
		y	-11	0	4	14	41
63	4233к-63	x	-2	-1	0	2	3
		y	-14	-1	0	-3	-27
64	4233к-64	x	-2	0	1	2	3
		y	23	2	0	4	15
65	4233к-65	x	-3	-1	0	1	2
		y	10	-3	-3	1	11
66	4233к-66	x	-2	0	1	2	3
		y	-8	-5	1	8	18
67	4233к-67	x	-2	0	2	3	4
		y	14	1	-3	-2	1
68	4233к-68	x	-3	-2	0	1	2
		y	-11	-5	3	3	3
69	4233к-69	x	-4	-2	0	1	2
		y	3	-5	-6	-2	4
70	4233к-70	x	-2	0	1	2	3
		y	-2	-4	1	10	21
71	4233к-71	x	-1	0	1	2	3
		y	9	5	4	7	15
72	4233к-72	x	-2	-1	0	0,5	1
		y	18	6	1	2	4
73	4233к-73	x	-3	-2	-1	0	1
		y	0	-4	-6	-3	3
74	4233к-74	x	-1	0	1	2	3
		y	8	1	-4	-7	-10
75	4233к-75	x	-2	0	1	2	4
		y	18	3	1	3	21
76	4233к-76	x	-3	-2	0	1	2
		y	-27	-14	-1	0	-3
77	4233к-77	x	-3	-1	0	2	3
		y	10	-1	-3	-4	-1
78	4233к-78	x	-2	-1	0	1	2
		y	22	4	-5	-9	-5
79	4233к-79	x	-2	-1	0	1	2
		y	13	1	-2	3	14
80	4233к-80	x	-2	0	1	2	3
		y	-7	-4	2	13	26

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
81	4233к-81	x	-4	-1	0	2	3
		y	-11	-7	-2	14	27
82	4233к-82	x	-2	-1	0	1	3
		y	-8	-10	-7	-2	24
83	4233к-83	x	-2	-1	0	2	3
		y	15	3	-3	-3	3
84	4236-84	x	-1	0	1	2	3
		y	11	8	7	12	21
85	4236-85	x	0	1	2	3	4
		y	-9	-6	4	20	40
86	4236-86	x	-2	-1	0	1	3
		y	-12	-3	3	7	10
87	4236-87	x	-1	0	1	3	4
		y	12	6	6	26	42
88	4236-88	x	-3	-2	-1	0	3
		y	-5	-7	-5	-2	20
89	4236-89	x	-2	-1	1	2	3
		y	8	3	2	8	16
90	4236-90	x	-2	-1	0	1	2
		y	1	-5	-6	-5	0
91	4236-91	x	-3	-2	0	1	2
		y	-5	-1	3	1	-1
92	4236-92	x	-1	0	1	2	4
		y	0	1	4	12	37
93	4236-93	x	-2	-1	0	2	3
		y	8	6	4	9	12
94	4236-94	x	-2	-1	0	0,5	1
		y	-2	13	14	7	1
95	4236-95	x	-3	-2	-1	0	1
		y	-3	2	4	3	-3
96	4236-96	x	-1	0	1	2	3
		y	15	12	6	1	-2
97	4236-97	x	-2	0	1	2	4
		y	-3	6	7	3	-4
98	4236-98	x	-3	-2	0	1	2
		y	-2	6	20	14	-7
99	4236-99	x	-3	-1	0	2	3
		y	2	8	9	3	1

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
100	4236-100	x	-2	-1	0	1	2
		y	-10	-7	-4	1	8
101	4236-101	x	-2	-1	0	1	2
		y	-11	-5	3	3	3
102	4236-102	x	-2	0	1	2	3
		y	-5	-1	-1	1	3
103	4236-103	x	-4	-1	0	2	3
		y	6	12	13	8	6
104	4236-104	x	-2	-1	0	1	3
		y	1	5	6	4	2
105		x	-2	-1	0	2	3
		y	-10	-8	-7	-2	24
106		x	-1	0	1	2	3
		y	4	-9	-6	20	40
107		x	0	1	2	3	4
		y	4	8	12	11	9
108		x	-2	-1	0	1	3
		y	-6	0	3	2	-3
109		x	-1	0	1	3	4
		y	-10	-3	0	-5	-8
110		x	-3	-2	-1	0	3
		y	-10	-6	-5	-4	0
111		x	-2	-1	1	2	3
		y	-4	-2	1	6	10
112		x	-2	-1	0	1	2
		y	-28	-23	-20	-17	-12
113		x	-3	-2	0	1	2
		y	-12	6	4	1	2
114		x	-1	0	1	2	4
		y	-70	-28	-6	4	7
115		x	-2	-1	0	2	3
		y	-7	6	8	10	5
116		x	-2	0	1	2	3
		y	31	3	24	-34	-96
117		x	-3	-1	0	1	2
		y	-18	3	-2	-3	2
118		x	-2	0	1	2	3
		y	-6	1	0	-5	-5

№	№ в группе	Массивы экспериментальных данных					
119		x	-2	0	2	3	4
		y	1	18	21	3	3
120		x	-3	-2	0	1	2
		y	2	1	1	-9	-34
121		x	-4	-2	0	1	2
		y	-6	3	4	5	-2
122		x	-2	0	1	2	3
		y	4	9	12	7	5
123		x	-1	0	1	2	3
		y	9	1	-1	-6	1
124		x	-3	-2	0	1	2
		y	1	-4	-7	3	8
125		x	-1	0	1	2	4
		y	-11	0	4	14	41
126		x	-2	-1	0	2	3
		y	-14	-1	0	-3	-27